知枝私人学习助手项目方案

设计构想与本地 MVP 建设进展

2026 年 10 月 15 日　　方案版本 1.0　对应本地产品 0.2

一 项目定位与核心构想

知枝拟建设一个能够理解个人学习目标、记住学习经历，并持续调整教学方式的私人学习助手。用户可以从一句自由描述开始，由助手协助明确方向、组织知识、拆分学习内容，再通过问答与反馈逐步形成适合自己的学习方式。当前已建立本地浏览器 MVP，项目下一步以真实使用验证和核心能力补齐为主。

核心设计构想是让学习可以碎片化进行，同时始终保有主线；让助手在长期交互中逐步理解并记住学习者。

项目拟解决的学习问题

学习者提出“我想学高数”时，可能还说不清自己的基础、实际用途和需要达到的程度。直接提供整套课程容易造成内容过多，零散问答又容易失去前后联系。知枝将目标澄清、内容组织、学习互动和经历记录放进同一条流程，让每次短时间学习都能接回整体方向。这些问题是本项目的设计出发点，仍需通过用户试用进一步验证。

项目的四个基本组成

组成	在整体设计中的作用
学习树	呈现本次学习的整体结构、当前进度与个人探索路径。
知识卡片	把知识点拆成短小页面，承载概念、案例、类比、例题和思考问题。
随时对话	解答知识疑问，接收教学反馈，也允许用户讨论学习方法。
个人资料库	跨越不同学习任务，保存目标、兴趣、偏好、经历及曾经的问题。

当前阶段与产品边界

目前优先服务个人在本机完成一次完整学习循环。应用界面和学习记录保存在本地，模型通道暂定 DeepSeek；生成内容仍需联网调用 API。本阶段采用文字和静态图片，不生成动画演示。目标用户细分、首个重点学科及商业模式尚未最终确定，不预设已经具备规模化服务能力。

二 学习体验与学习树设计

从自由表达开始建立学习约定

用户先自由讲述需求，基本完成叙述后，助手整理已知信息，只针对关键缺口继续提问。补问可以提供选项，也保留自由补充。需要共同明确的内容包括学习目的、已有基础、希望达到的程度、难度、详细度、时间约束，以及更喜欢的表达与练习方式。

学习方式可以组合，例如先用生活类比形成直觉，再讲概念，最后看例题。用户在学习中随时提出建议、切换自主浏览或更多引导。前期约定作为起点，后续根据明确反馈逐步修正，避免把一个人固定成某种不变的学习类型。

先展示整体轮廓再逐步点亮

每个学习目标分别形成一棵树。开始时就展示主线与主要知识点的完整轮廓，章节对应主要分支，节点对应主要知识点。学习推进时逐步点亮相应节点；从某个节点产生深入探索，则可以连接新的分支。不同目标的树彼此独立，同时允许关联相关旧知识。

树同时承担方向导航和学习留念的作用。学习中，用户随时查看全局和当前位置；学习后，仍保留实际走过的路线与问答记录。已完成一段学习不意味着停止生长，之后可以回顾或继续探索。纪念册、树形图片导出等专门的成果展示功能尚未实现。

短卡片支持按需展开

一个知识点可包含多张卡片，每页只讲少量内容，宁可增加页数。用户可以按需查看概念、注释、案例、类比、例题或思考问题，也可以继续翻页或跳过。整体路线先确定，卡片按约十张待学习余量滚动准备，随后结合进度与需求补充，不一次生成全部课程。

完成标准由本次目标决定

“了解即可”“能够解释”“能够做题”“能够应用”对应不同完成要求，应在前期对话中确认。浏览、跳过和掌握分别保留含义；跳过不能自动算作掌握。当前 MVP 主要由用户主动标记完成，自动判断掌握程度仍待建设。

自由表达 → 归纳与补问 → 学习约定 → 主线与树的轮廓

短卡片与问答 → 点亮或拓展分支 → 更新个人资料 → 后续学习调用

三 个人资料库与教学执行设计

个人资料库连接每一段学习经历

个人资料库是贯穿所有学习树的长期记忆中心。助手在交互后自动整理值得保留的信息，用户可以查看、补充、纠正或删除。记录应带有来源和适用情境，区分用户明确表达的信息、学习操作记录和助手暂时推测，避免把一次选择当作永久事实。

记忆类别	拟保留的内容与用途
背景与长期目标	专业或已有基础、现实用途和长期方向，帮助确定讲解起点。
兴趣与学习偏好	偏好的案例场景、解释顺序、推导深度与节奏，保留学科情境。
学习经历与进度	学过什么、当前节点、完成或跳过记录，以及相关理解依据。
疑问与后续线索	曾经的问题、反馈及希望继续探索的内容；问题是否解决需要另行确认。

例如，后续学习线性代数时，可以联系之前高数中的知识和案例，并结合旧记录判断应当直接引用还是先复习。当前已有跨树手动关联和历史概况调用；自动发现知识联系、精准检索旧案例及可靠判断理解程度，是后续需要完善的部分。

Agent 与 skills 的设计位置

构想中的 Agent 负责理解目标、组织任务并推动学习，skills 负责提供可复用的教学方法与执行规范。当前已按需求整理、路线规划、卡片生成、问答与记忆提取拆分教学指令，供模型按任务调用。完整的技能运行机制、工具调用和多 Agent 协作调度尚未建立。

内容依据与本地运行方式

主要入口是用户只提出目标，助手主动组织学习；补充入口是围绕用户提供的教材、课件或笔记组织学习。目前可以由模型生成初步路线和卡片，但尚未接入联网检索、来源核验和教材解析，不能将模型输出描述为已经搜集并核验的资料。

本地 MVP 采用浏览器界面、本地 Python 服务和 SQLite 数据保存，通过 API 接入 DeepSeek。密钥可使用当前 Windows 账号加密保存，并与学习档案导出分开。模型、服务提供方与教学指令可逐步替换；首版未部署云端网站或多设备同步服务。

四 已完成的功能与实现边界

下表的“已完成”指已有实现及相应工程检查；“基础已完成”指核心操作存在，但完整设计仍需补齐；“已实现待实测”指接口能力已有，尚需真实账户与使用过程验证。三者均不代表学习效果已经得到证明。

功能模块	当前状态	已实现内容及边界
本地启动与退出	已完成	提供启动和停止入口，处理中文路径、端口占用、重复启动与日志保存。
DeepSeek 通道	已实现待实测	默认通道、保存并测试、JSON 输出、错误提示和加密保存均已实现；真实账户的持续稳定性与教学质量待验收。
需求整理与补问	基础已完成	保存自由叙述，由模型归纳需求并给出补问选项；更自然的连续访谈流程待优化。
学习约定与偏好	基础已完成	可设置目标程度、难度、详细度、方式与引导偏好；两种完整教学模式及自动调整策略尚未完善。
独立学习树	已完成	每个目标单独成树，展示整体轮廓，支持节点查看、点亮、跳过和重新学习。
短卡片与静态图	基础已完成	提供概念、案例和思考页，滚动补充卡片，并可附静态图片；尚无自动搜图或配图生成。
知识点问答	基础已完成	支持当前节点提问、讨论学习方法并保存对话；个性化效果仍需真实学习验证。
探索分支	已完成	用户选择从当前知识点增加探索支线，保留父节点关系；自动提出并组织分支尚未完善。
个人资料库	基础已完成	已有目标、偏好、问题与操作记录的保存及增删改；尚无完整的冲突合并和遗忘更新策略。
跨树知识连接	基础已完成	可手动关联旧节点，问答可参考其他树概况；自动语义检索与精准复用旧案例尚未实现。
进度与档案保存	已完成	本地保存节点、卡片页码、问答及资料，支持重启恢复和 JSON 导出；档案导入尚未实现。
教学职责拆分	基础已完成	四份任务指令已建立；当前不是完整的 skills 插件或多 Agent 运行平台。

已有验证记录

已有 45 项核心流程检查、12 项启动与通道修复测试，以及设置页逻辑模拟检查的通过记录。模型协议测试使用本地模拟服务。真实 DeepSeek 账户的完整学习过程、内容准确性和学习收益仍需专项验证；修复版的完整浏览器交互也需补充验收。

五 已规划但尚未完成的能力

以下能力属于整体构想的后续建设方向，当前不能作为已经具备的功能介绍。实施顺序建议优先保证内容依据可靠，再逐步增强个性化决策。

规划能力	当前状态	拟实现的具体结果
主动检索与核验	规划未做	围绕目标搜索和筛选资料，展示来源，处理内容出入，并区分生成内容与已核验资料。
教材与课件解析	规划未做	支持导入教材、PDF、课件或笔记，提取结构，并围绕指定资料建立学习路线。
掌握评估与复习	规划未做	依据解释、作答或应用表现提供理解证据，识别困难并安排回顾，不仅依赖完成按钮。
动态教学决策	基础待完善	把已收集偏好用于选择案例、推导深度和节奏，依据反馈调整后续内容及学习顺序。
长期记忆治理	基础待完善	合并重复记录，处理目标变化和互相矛盾的信息，识别未解决问题并更新其状态。
跨树自动关联	规划未做	识别新旧知识之间的关系，定位相关旧节点、案例和疑问，并在适当时调用。
技能与任务调度	规划未做	形成可复用教学技能、明确任务状态及工具调用机制，再评估是否需要多个 Agent 协作。
学习成果纪念	基础待完善	在现有树与问答留存之上，增加学习回顾、个人探索整理和专门的成果导出。

需要继续验证的核心假设

学习树是否帮助用户持续理解主线；短卡片与思考问题是否适合实际学习节奏；助手记忆是否准确且确实改善后续讲解；跨树引用旧知识是否有助于理解。这些价值需要通过真实学习任务观察，不能用功能数量或页面完成度替代。

现阶段明确的取舍

当前不制作动画或动态演示，内容以文字和静态图片为主。多用户协作、社区、复杂奖励体系和云端同步不列入本地 MVP 的必须范围；是否引入，后续另行决定。自动搜图、生成配图等内容生产方式也尚未确定。

六 后续推进计划与验收重点

建议按以下顺序推进。各阶段是后续工作建议，尚未承诺完成日期；上一阶段的稳定性和验证结果应决定下一阶段的投入。

阶段	工作重点	建议验收结果
近期验证	完成真实 DeepSeek 调用与完整浏览器使用流程，选择具体主题做连续试用。	能从自由描述走到下一次继续学习；记录失败原因、内容问题、等待时间和使用反馈。
内容可靠性	建设检索与来源展示，再补教材或课件解析。	学习材料可追溯，用户知道内容依据；模型生成与核验状态能够区分。
个性化完善	完善理解证据、复习安排、记忆更新与跨树调用。	用户能纠正记忆，后续讲解体现反馈，完成状态与掌握证据分别记录。
执行机制扩展	规范教学技能与任务调度，按需要完善学习回顾及成果导出。	任务过程可追踪；新增能力仍服务学习主线，避免扩大操作负担。

首轮真实试用如何判断价值

选取一个明确学习目标，完整经历需求整理、路线确认、若干卡片、提问、分支探索以及退出后继续学习。重点观察用户能否说清当前目标与位置、能否找到下一步，以及助手是否准确承接之前的问题。对需要掌握的任务，再观察用户是否能够解释或应用，而不只统计阅读和点击。

需要同时记录模型调用是否成功、等待是否可接受、内容是否准确、用户是否频繁纠正偏好或重复提出相同问题。当前没有足够试用数据设定可靠的提升比例，也未确认对学习效果的量化结论。

尚需决定的项目事项

- 首批重点用户和学习场景，以及用于验证的首个学科或主题。
- 学习资料的来源选择、核验规则与教材导入格式的优先级。
- 理解评估的深度、引导与自主学习的具体交互，以及自动调整的边界。
- API 调用成本的记录方式、使用限制、团队分工与商业模式。

项目推进的判断标准是能否让一段段短学习持续接回个人目标，并让之后的学习接得上之前的经历。学习树、卡片、对话和个人资料库都应围绕这一构想继续完善。